Questions de cours — Équations et inéquations (réponses)

Équations du premier degré, équations produit nul, $x^2 = a$, inéquations, mise en équation d'un problème

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 7 questions

Troisième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Résoudre une équation du premier degré ; vérifier une solution.
- ☐ Résoudre une équation produit nul et une équation $x^2 = a$.
- ☐ Résoudre une inéquation du premier degré et représenter les solutions.
- ☐ Mettre un problème en équation ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Équations	1 – 3	25 min
B	Inéquations	4	10 min
C	Mettre en équation	5 – 6	15 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 1 h, en une fois.

PARTIE A — Équations — 25 min

Trouver la ou les valeurs qui rendent l'égalité vraie.

Q1 — Équation du premier degré

Quelles opérations a-t-on le droit de faire pour résoudre une équation ? Comment vérifie-t-on la solution ?

Réponse

Ajouter ou soustraire un même nombre aux deux membres ; multiplier ou diviser les deux membres par un même nombre **non nul**. On regroupe les x d'un côté et les nombres de l'autre. Pour vérifier, on remplace x par la solution dans chaque membre.

Application. Résous $5x - 3 = 2x + 9$ et vérifie.

Solution

$3x = 12$, donc $x = 4$. Vérification : $5 \times 4 - 3 = 17$ et $2 \times 4 + 9 = 17$.

Q2 — Équation produit nul

Énonce la propriété du produit nul.

Réponse

Un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul : $A \times B = 0 \iff A = 0$ ou $B = 0$. On résout alors deux équations du premier degré.

Application. Résous $(x-2)(3x+1) = 0$.

Solution

$x - 2 = 0$ ou $3x + 1 = 0$: $x = 2$ ou $x = -\dfrac{1}{3}$.

Q3 — L'équation $x^2 = a$

Combien l'équation $x^2 = a$ a-t-elle de solutions selon le signe de a ?

Réponse

$a > 0$: deux solutions, $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$. $a = 0$: une solution, 0. $a < 0$: aucune solution (un carré n'est jamais négatif).

Application. Résous : $x^2 = 25$ $\quad x^2 = -4$ $\quad x^2 = 7$

Solution

5 et -5 $\quad$ aucune solution $\quad$ $\sqrt{7}$ et $-\sqrt{7}$.

PARTIE B — Inéquations

10 min

Attention au sens de l'inégalité.

Q4 — Résoudre une inéquation

Quelles règles applique-t-on pour résoudre une inéquation ? Comment représente-t-on les solutions ?

Réponse

Mêmes règles que pour une équation, mais si on multiplie ou divise par un nombre **négatif**, on **change le sens** de l'inégalité. On représente les solutions sur une droite graduée (crochet tourné vers la partie hachurée si la valeur est exclue).

Application. Résous : **a)** $3x - 5 > 7$ $\quad$ **b)** $-2x + 1 \leqslant 7$

Solution

a) $3x > 12$, donc $x > 4$. $\quad$ **b)** $-2x \leqslant 6$, on divise par -2 : $x \geqslant -3$.

PARTIE C — Mettre en équation

15 min

Traduire un énoncé en langage mathématique.

Q5 — Les étapes

Quelles sont les étapes de la mise en équation d'un problème ?

Réponse

1. Choisir l'inconnue (et dire ce qu'elle représente). **2.** Traduire l'énoncé par une équation. **3.** Résoudre. **4.** Vérifier et conclure par une phrase.

Application. Un rectangle a un périmètre de 30 cm ; sa longueur dépasse sa largeur de 3 cm. Trouve ses dimensions.

Solution
Largeur ℓ : $2(\ell + \ell + 3) = 30$, soit $4\ell + 6 = 30$, $\ell = 6$: largeur 6 cm, longueur 9 cm.

Q6 — Comparer deux offres

Comment trouve-t-on à partir de quand une offre devient plus avantageuse qu'une autre ?

Réponse
On exprime le prix de chaque offre en fonction de la quantité, puis on résout l'**inéquation** « prix de l'offre A < prix de l'offre B ».

Application. Cinéma : sans abonnement, 9 € la séance ; avec abonnement, 30 € puis 6 € la séance. À partir de combien de séances l'abonnement est-il plus intéressant ?

Solution
$30 + 6x < 9x \iff 30 < 3x \iff x > 10$: à partir de 11 séances.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque équation ou inéquation

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
$ax + b = cx + d$	Regrouper les x, puis diviser.
$(\ldots)(\ldots) = 0$	Le produit nul : deux équations.
$x^2 = a$	$\pm\sqrt{a}$ si $a > 0$.
Une inéquation	Comme une équation ; changer le sens si on divise par un négatif.
Un problème concret	Inconnue, équation, résolution, phrase.